



이성씨엔아이(주)

IHSUNG

이성씨엔아이(주)

원자력발전소 계측제어서비스 전문기업

+ 방사성물질 운송업

+ 삼중수소 자발광체

투자개요 및 회사개요

01

01 EXECUTIVE SUMMARY

02 회사일반개요

03 인력현황

04 재무현황

05 지적재산권 현황 및 등록현황

01-1 EXECUTIVE SUMMARY



IHSUNG CNI

이성씨엔아이(주)

- 계측제어설비 경상정비사업
- 발전소 전기/계측 공사
- 발전소 기기 수리/납품
- 원전 해체 사업

AGENCORE

(주)에이젠코어

- 삼중수소 사업
- 군 과학화 훈련 사업
- ITER 사업



삼도해운(주)

- 원전 연료 운송 사업
- 원전 기자재 운송 사업

01-2 회사개요

회사개요

회사명	이성씨엔아이(주)	대표자 (최대주주)	박기선 / 이명춘 (구철회)	설립일 (인적분할)	2016년 10월 21일
본점/사업장 소재지	. 본점 : 부산시 기장군 장안읍 의과학2로 78 . 한울2발전소: 경북 울진군 북면 울진북로 2040 . 울진사무소: 경북 울진군 울진읍 월변3길 22-4			임직원수	98명 (2026.09 기준)
납입자본금	1,612백만원	발행 주식수	2,841,460주(보통주) 382,980주(우선주)	액면가	500원
주요제품	원자력발전소 계측제어설비 정비	주요 주주	구철회 49.5%, VC Fund 34.4%, 자기주식 6.8%, 기타 9.3%	홈페이지	www.iscni.co.kr

회사연혁

- 2016.10 인적분할 : 분할 신설법인(이성씨엔아이)
- 2017.02 원자력발전소 계측제어설비 유지보수 자격(Q등급) 이전 완료
- 2018.02 신한울1발 시운전정비공사 계약연장
- 2021.06 코넥스 상장
- 2021.12 엔이피컨설팅트 합병
- 2023.03 박기선, 이명춘 각자 대표이사 체제 전환
- 2023.08 한울2발 계측제어경상정비 계약연장
- 2023.12 신규공장 완공 및 본점소재지 이전(부산광역시 기장군 장안읍 의과학2로 78)
- 2024.05 제11회 대한민국 코넥스대상 최우수 테크상 수상(2024. 05. 27)
- 2024.06 발전5사 정비적격기업 인증(한국남동발전, 한국남부발전, 한국동서발전, 한국서부발전, 한국중부발전)
- 2024.09 삼도해운(주) 인수(방사성 물질 운송기업)
- 2025.06 일·생활균형 캠페인 참여기업 갱신(고용노동부)

사업장

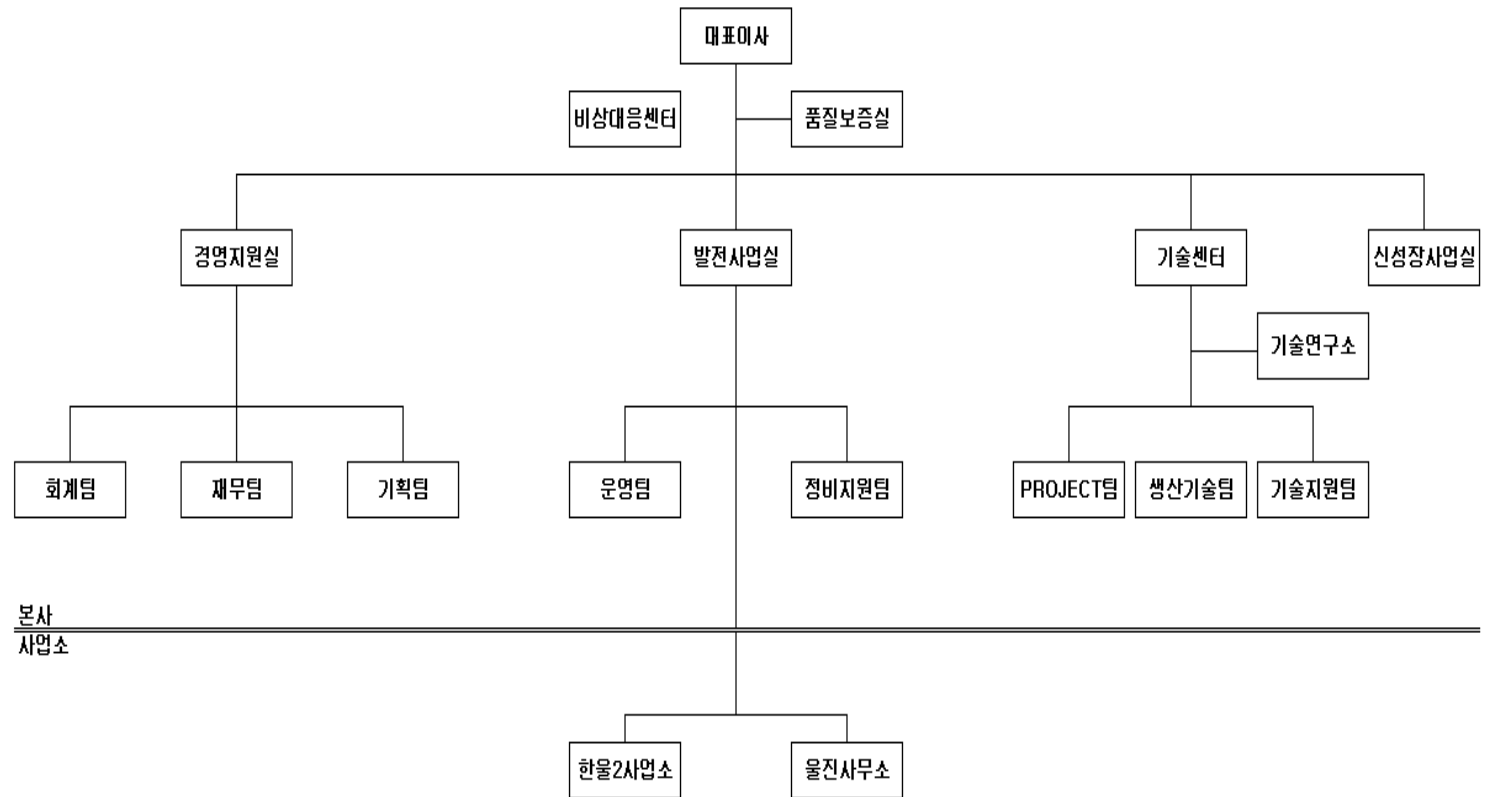


한울2 발전소

01-2 회사개요

조직도

임직원: 98명



01-3 인력 현황

경영진 및 핵심기술인력

이 름	직책/총괄분야	학 력	주요경력
박기선	대표이사	14. 부산대학교 대학원 원자력공학과 졸업 (석사) 16. 부산대학교 대학원 원자력공학과 수료 (박사)	· 94-96 아론연구소 · 97-98 우대설계(주) · 99-01 이서비스엔지니어링 (이사) · 09-16 이성씨엔아이 (전무이사) · 18-현) 이성씨엔아이 (각자 대표이사)
이명춘	대표이사	83. 홍익대학교 기계공학과 (공학사)	· 84-21 한국수력원자력주식회사 (품질안전본부 안전처 처장) · 현) 이성씨엔아이 (각자 대표이사)
구철회	사내이사	89. 아주대학교 생물공학과 (학사)	· 91-94 성우원자력 · 95-00 원우기술검사 (이사) · 01-04 삼우미디어벤처 (대표이사) · 05-06 이산 (대표이사) · 08-09 코스코텍 (대표이사) · 09-현) 이성씨엔아이 (이사) · 17-현) 에이젠코어 (대표이사)

01-4 재무현황



(단위: 백만원)

손익계산서

구 분	2025년(K-IFRS)	2024년(K-IFRS)	2023년(K-GAAP)
I. 매출액	5,885	6,909	13,475
II. 매출원가	5,484	6,591	8,995
III. 매출총이익	401	318	4,480
IV. 판관비	2,437	2,365	1,229
V. 영업이익	(2,037)	(2,046)	3,251
VI. 영업외수익	436	1,089	521
VII. 영업외비용	1,012	1,257	473
VIII. 법인세비용차감전순이익	(2,612)	(2,215)	3,301
IX. 법인세비용	13	-	235
X. 당기순이익	(2,625)	(2,215)	3,066

01-4 재무현황

(단위: 백만원)

재무상태표

구 분	2025년(K-IFRS)	2024년(K-IFRS)	2023년(K-GAAP)
자산총계	24,145	26,737	20,255
유동자산	3,133	11,088	12,042
비유동자산	21,012	15,649	8,213
부채총계	17,171	17,350	8,589
유동부채	12,821	11,359	4,217
비유동부채	4,350	5,992	4,372
자본총계	6,974	9,386	11,667
자본금	1,420	1,420	1,420
자본잉여금	2,977	2,977	2,977
자본조정(자기주식)	(110)	(110)	(110)
기타포괄	-	-	-
이익잉여금	2,685	5,098	7,378

01-5 지적재산권 현황 및 등록현황

주요특허현황 -특허(14건)

구분	발명의 명칭
특허	01. 원전용 PCB 슬롯의 접촉불량 검출장치
	02. 축온 저항체 제거 장치
	03. 고주파 가열과 기계적 응력을 이용한 파이프 절단장치
	04. 수위 교정 수조
	05. 원자력발전소에서 온도보호관에 삽입된 온도측정장치 모세관 프로브의 인출장치
	06. 원자력발전소의 위치기반 방사선량 측정장치 및 위치기반 방사선량 측정 방법
	07. NFC 기반 원자력발전소 인적오류 예방 시스템
	08. 원자력발전소 방사선 감시 시스템용 전치증폭기의 온도보상 장치
	09. 원자력발전소 방사선 감시 시스템용 검출기 외부 온도보상장치
	10. 원자력발전소 방사선 감시 시스템용 방사선 검출기 내부온도보상 장치
	11. 원자로의 손상위치 판단장치 및 방법
	12. 발전소 경보계통 커넥터 타입 전원공급장치
	13. 발전소 경보계통 캐비닛 모듈용 전원공급장치
	14. 발전소 경보계통 캐비닛 접점용 전원공급장치

면허 및 등록현황

면허 / 등록	허가 / 등록처
기계설비공사업	부산광역시 기장군
소프트웨어사업자	한국소프트웨어산업협회
정보통신공사업	부산광역시
전문소방시설공사업	부산광역시
엔지니어링활동주체신고	한국엔지니어링협회
전기공사업	서울특별시 / 부산광역시

01-5 지적재산권 현황 및 등록 현황

유자격 등록 및 인증현황

ISO 45001 안전보건경영
ISO 14001 환경경영
ISO 9001 품질경영
ISO 19443 원자력공급망품질경영
원전기업 인증
에너지특화기업 지정서 취득

등 록 처	구 분	등록 분야	품질등급
한국수력원자력(주)	용역 유자격업체	원전 계측제어설비 정비 용역	Q
		발전소 제어 및 연계논리게통 정비용역	Q
	정비공사 유자격업체	전기케이블 및 전기패널 공사	Q
		원자력발전소 조명설비 정비공사	A
	기기수리 유자격업체	전자 카드 / 모듈	Q
		전원공급기	Q
	예비품공급 유자격업체	POWER SUPPLIES	A
한전KPS(주)	적격업체(협력업체등록)	계측	원자Q
	공사(협력업체등록)	기계설비공사	-
	공사(협력업체등록)	전기공사	-
한국원자력환경공단	용역유자격업체	처분시설 계측분야 경상정비 용역	AQ
발전5사	정비적격기업	계측-계장설비공사	-
		진동감시설비(Server Computer)	
		진동감시설비(Vibration Probe&sensor)	
		진동감시설비(Vibration system&monitor)	
		DCS(Control Card)	
		DCS(Hardware)	

관련산업동향 및 분석

02

01 원자력 발전 산업

02 원자력 발전 계측제어설비 경상 사업

03 화력 발전 계측제어 경상 사업

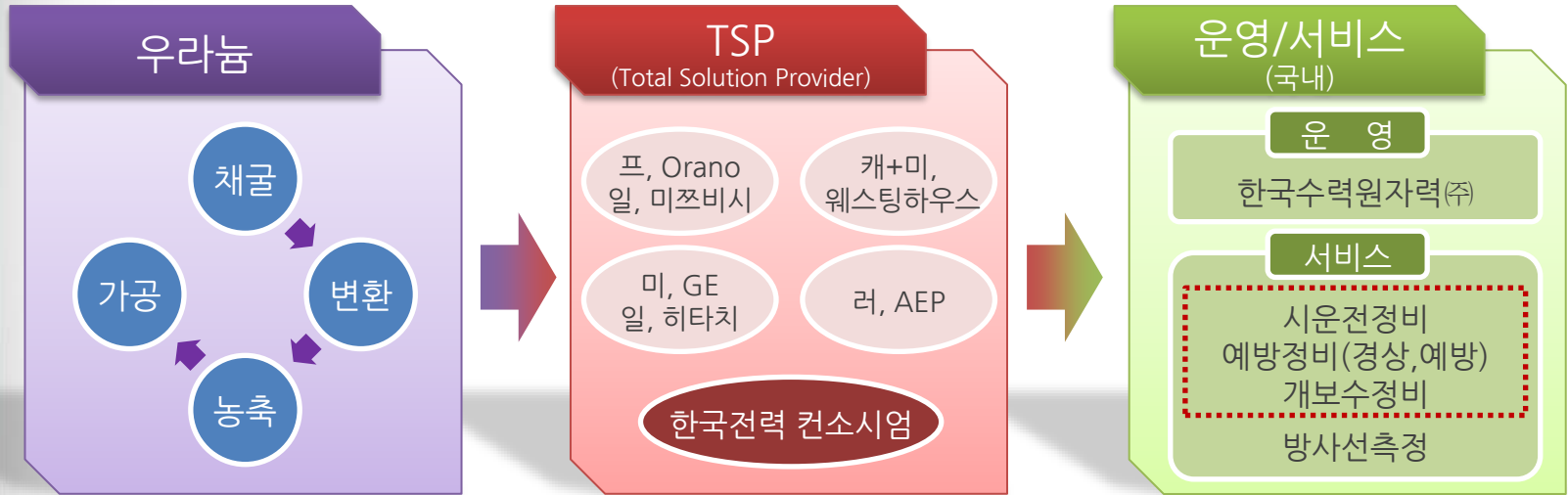
04 삼중수소 사업

05 SMR 정책·시장 동향

02-1 원자력 발전 산업

산업구조

■ 원자력발전 산업구조



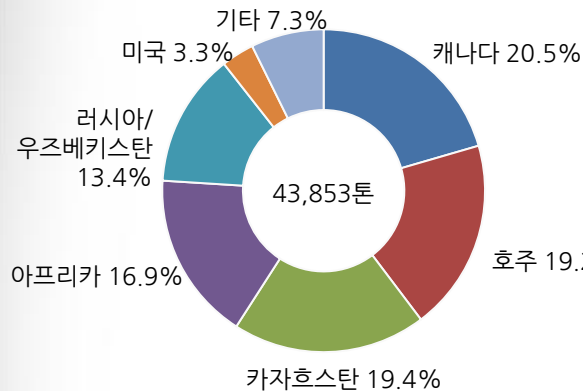
· 삼도해운 : 핵연료 운송

· 삼도해운 : 기자재운송
· 이성씨엔아이 : 전기/계측 설비공사

· 에이젠코어 : 삼중수소 사업
· 계측제어설비 정비분야 업체 9개
- 단독 참여업체는 이성 포함 4개 가능
- 5개 업체는 컨소시엄 참여 가능

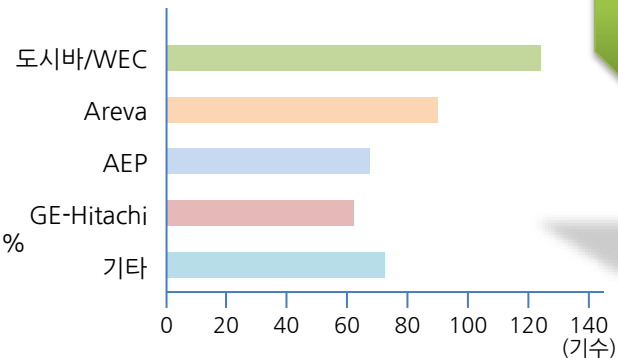
· 우라늄 채굴량

캐나다, 호주 등 원유에 비해 정치적으로 안정된 국가가 주 생산국임.



· Global 원전 업체별 기수

아레바-미쯔비시중공업, 웨스팅하우스, GE-히타치, AEP 등이 과점하고 있고 최근 한전이 UAE 수주로 세계시장에 진입하였음.



해체사업

미래 유망 사업
현재 기술 개발 및
현장적용 단계

· 이성씨엔아이+에이젠코어 :
- 기술개발 진행 중

토론토 증권거래소(캐나다) 및 뉴욕거래소(미국)에 상장되어있는 브룩필드PEF(브룩필드 비즈니스 파트너스, Brookfield Business Partners)는 도시바(일본)로부터 미국 웨스팅하우스 원전 사업을 46억달러 (약 5조원)에 인수 완료 (2018.08)

02-1 원자력 발전 산업

산업동향

■ 제11차 전력수급기본계획_기본방향

- ◆ 미래 전력수요를 과학적으로 산정 및 반영
- ◆ 공급 안정성, 효율성, 탄소중립 등 고려하여 전원믹스 구성
- ◆ 무탄소전원 확대를 위한 선제적 계통보강, 시장 고도화 추진

- (원전) 이미 계획된 원전 5기의 차질없는 건설과 계속운전 전제
- * 신한울#2('24.4 상업운전), 새울 #3·4, 신한울 #3·4 (총 7.0GW)

*출처 : 제11차 전력수급기본계획(산업통상자원부 / 2025.02.21)

■ 11차 전력수급기본계획 발전량 및 발전비중

(단위: TWh, %)

연도	구분	원전	석탄	LNG	재생e	신e	청정수소 암모니아	기타	합계	탄소	무탄소*
'23년	발전량	180.5	184.9	157.7	49.4	7.2	-	8.3	588.0	358.2	229.9
	비중	30.7	31.4	26.8	8.4	1.2	-	1.4	100.0	60.9	39.1
'30년	발전량	204.2	110.5	161.0	120.9	18.7	15.5	11.8	642.6	302.0	340.6
	비중	31.8	17.2	25.1	18.8	2.9	2.4	1.8	100.0	47.0	53.0
'38년	발전량	248.3	70.9	74.3	205.7	26.4	43.9	34.9	704.5	206.7	497.8
	비중	35.2	10.1	10.6	29.2	3.8	6.2	5.0	100.0	29.3	70.7

* 무탄소발전 : 원전 + 재생 + 청정수소·암모니아

** 신규설비 중 '무탄소경쟁' 물량은 수소전소(0.7GW) 및 ESS연계형 태양광(0.8GW)으로 반영

*** 무탄소경쟁 시장 여건, 유보 물량 처리 등에 따라 변동 가능

*출처 : 제11차 전력수급기본계획(산업통상자원부 / 2025.02.21)

- 원전의 지속적 활용

- 신규 대형원전 새울3.4 및 신한울 3.4의 적기준공 추진
- 재생에너지 등 무탄소전원 확대에 따른 전력계통 불안정성 증가에 대응하기 위해 2030년대 중반 대형원전 탄력운전 상용화 추진
- 2035년까지 국내 SMR 상용화 추진
- [고준위 방사성폐기물 관리에 관한 특별법] 등에 기반한 방사성 폐기물 처분시설 확보

산업동향

02-1 원자력 발전 산업

■ 국내 현황(2024년 기준)

◆ 2024년도 총 발전량 : 595.9 TWh

◆ 2024년도 에너지원별 발전 비중

◆ 원전 발전량의 증가 원인

1) 신한울 2호기 상업운전 영향 반영(국내 전체 발전량의 2% 정도)

2) 전력거래소의 전력거래체계 영향 : 실시간 필요한 전력을 가장 저렴한 발전원 순으로 구매.

주요 발전원의 발전단가 (원/kWh) :

- 원자력 발전 : 평균 59.57원

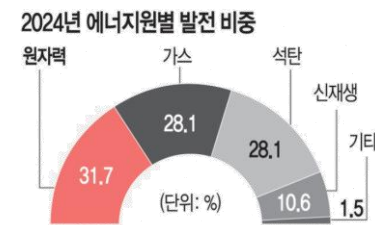
- 석탄화력 발전 : 126.86원~172.88원

- LNG 발전 : 145.37~172.88원

◆ 특징 : 1) 신재생에너지 발전 비중 처음으로 10% 넘김.

2) 원전과 신재생 발전 부분의 비중 확대 향후 지속화 가능성 높음.

→ 대외 의존도가 낮아 에너지 안보 측면에서 불가피한 선택.



*출처 : 산업통상자원부 / 2025.05.11

■ 국외 현황

◆ AI, 데이터센터, 전기차 사용 증가 등으로 전력 수요 급증

◆ 탈원전 정책 폐기 및 친원전 정책 추진 국가 증가(네덜란드, 벨기에 등)

→ 증가하는 전력 수요와 탄소 중립 목표를 달성하기 위해서는 에너지의 안정성과 지속성, 경제성을 동시에 충족할 수 있는 전력원은 현재로서는 원전이 유일하다는 공감대 형성 및 구체화.

예) 미국 : 원자력 발전 용량을 2050년까지 현재의 4배 수준으로 늘리는 방안 검토(행정명령 준비)

구글 : 차세대 원자력 발전 프로젝트 3건에 초기 개발 자금 투자.

02-2 원자력 발전 계획제어설비 경상 사업

시장규모 및 구조

- 가동 중(경상) 26기 / 건설 중 4기 / 영구정지 2기



1. 원자력발전 계획제어 용역서비스 시장 : 1,050억원 (추정)

- 전체 호기는 가동 중(경상) 26기, 건설 중 4기, 영구정지 2기
- 호기당 용역서비스는 40~44억원이고 상승하는 추세임.

(2024년 계약사례)

- ① 한울1발전소(1,2호기) : 3년 275억, '24.4.1~
- ② 한울3발전소(5,6호기) : 3년 258억, '24.1.1~
- ③ 월성2발전소(3,4호기) : 3년 287억, '24.3.1~

02-3 화력 발전 계획제어설비 경상 사업

시장규모 및 구조

가동 중 61기



1. 화력 발전 계획제어 용역서비스 시장 : 1,220억원 (추정)

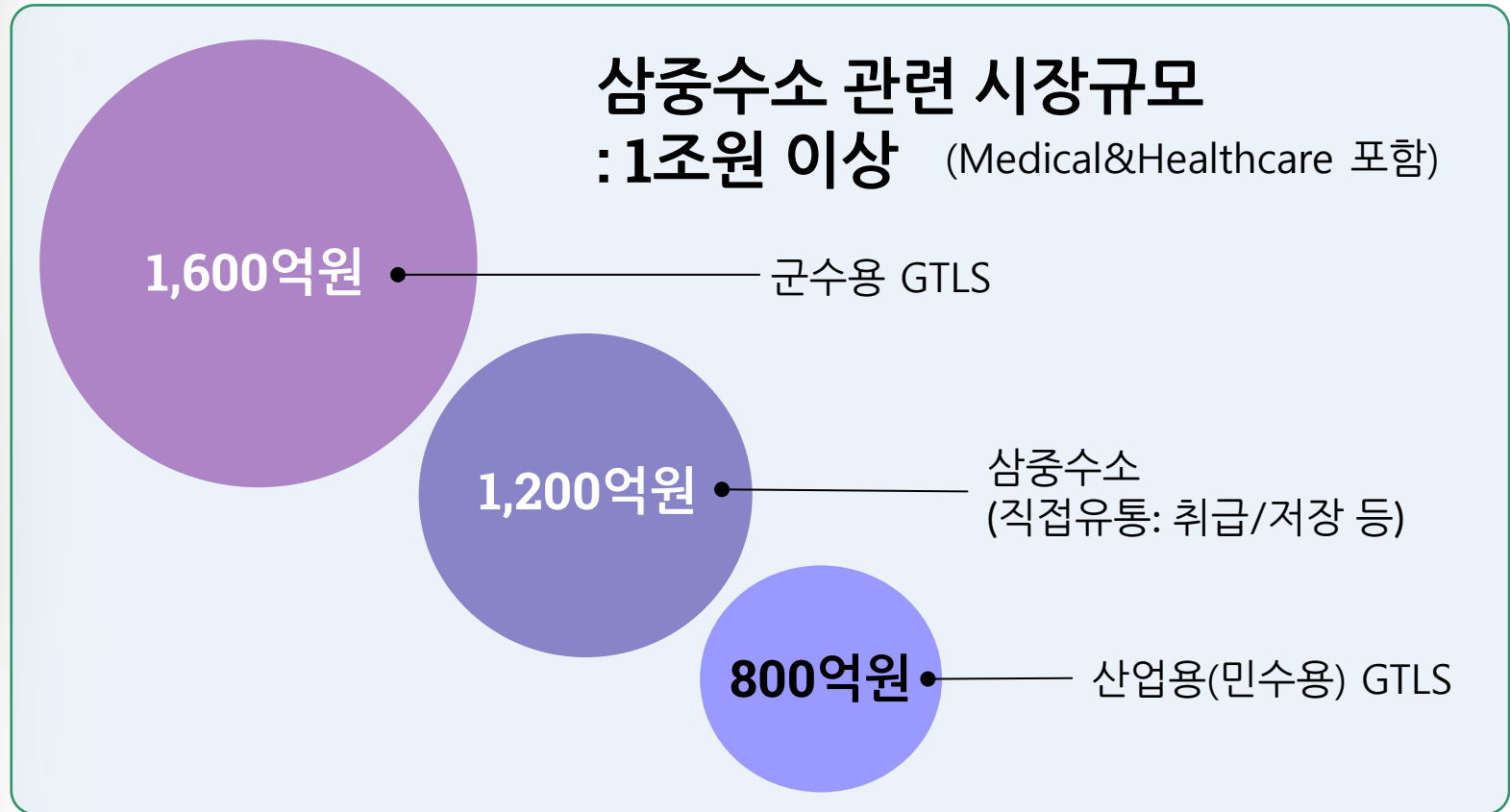
- 전체 운영되고 있는 화력 발전소는 61호기이고, 호기당 용역비용은 원자력 발전의 50% 수준인 연간 20억원 수준임

02-4 삼중수소 사업

시장규모

삼중수소는 캐나다가 유일하게
공급하며, 1조원 이상 규모의
시장 형성

- 대부분 국가는 전량 수입에 의존: 캐나다 공급(800g)이 유일하며, 수요 대비 공급이 매우 부족한 상황임.
(KHNP중앙연구소)



현재 국내 군수용의 경우, 전량 수입(스위스 업체)에 의존하고 있음

동사의 시장진입으로 향후 국산화 대체 효과를 기대

(K9 자주포 수출 물량 및 교체 시기가 도래하는 소총용 GTLS를 국내 및 세계시장에 공급가능)

SMR 동향

02-5 SMR 정책·시장 동향

■ SMR(소형모듈원자로) 정책·시장 동향

■ 국내 정책·추진 현황

- ◆ 제11차 전력수급기본계획: 2035년까지 국내 SMR 상용화 추진, 제12차 계획 수립 중(2026)
- ◆ i-SMR(혁신형 SMR, 모듈당 170MWe·4모듈 표준): 2026.02 표준 설계인가 신청, KINS 심사 진행 중(검증시험 결과 2028.06 제출 예정)
- ◆ 관계기관 발표 기준 부산 기장군 부지 선정(2026.06.17), 완공 일정과 투자 규모는 계획 단계로 변경 가능
- ◆ 한수원 2026년 업무보고에 i-SMR 설계인가 및 착공 관련 목표가 제시됨

■ 당사 관점의 시사점

- ◆ SMR 정비 범위와 유자격 요건은 미확정이며, 당사는 기존 역량의 적용 가능성을 검토 중
- ◆ 본사와 발표된 사업 예정지가 모두 부산 기장군에 소재
- ◆ 구체적인 참여 여부와 시기는 관계기관 계획 및 발주 조건 확정 후 검토

■ 글로벌 시장 동향

- ◆ IAEA 기준 127개 SMR 노형 개발 중, 상업운전은 러시아 KLT-40S·중국 HTR-PM 2기(2026.06 기준)
- ◆ 중국·캐나다·미국의 일정과 목표는 각국 정부 및 사업자 발표 기준으로 변경 가능
- ◆ 전력 수요 증가를 배경으로 SMR 개발 및 도입 논의가 진행 중
- ◆ 국내는 선도국 대비 5~9년 지연, 인허가 절차 단축이 과제

제품 및 서비스 분석

03

01 원자력 발전 계측제어설비사업

02 삼중수소

03 방사성물질 운송 서비스

03-1 원자력 발전 계측제어설비 사업

사업개요 (원전 계측제어 경상정비)

원자력 발전소 계측제어설비 정비 및 시운전
원자로 제어설비 정비, 터빈 제어설비 정비
전자설비 정밀진단 및 정비, Field Instruments 정비



핵심 경쟁력

- 1) 국내 원전산업의 중추인 한국수력원자력은 원자력 발전소의 안전 운전을 최대 과제로 삼고 있으며, 이에 따라 엄격한 사업수행 역량 평가를 거쳐 통과한 협력업체를 공식 등록하여 정기적으로 관리·감독하고 있음.
- 2) 원전 계측제어설비 정비는 Q등급을 보유한 당사를 포함한 9개(4+5) 업체가 수행하고 있으며, 신규 진입업체의 경우 최소 6년 이상 컨소시엄 형태로 참여해 정비 경험을 축적한 후 단독 정비 기회를 부여받을 수 있음.

삼중수소

(저장운반 / 자발광체)

1) 삼중수소 저장/운반

- ◆ 현황 : 삼중수소 글로벌 판매 개시('25)
- ◆ 인증
 - 방사선동위원소 판매허가 취득
 - 핵연료물질 사용허가 취득
 - 삼중수소 저장운반용기 설계승인
 - 삼중수소 저장운반용기 제작검사 합격

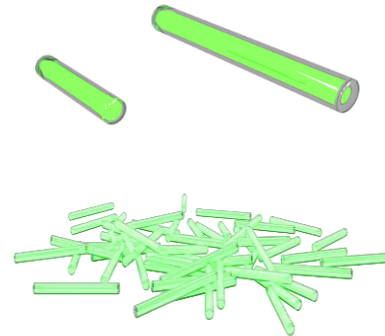


삼중수소(Tritium)
운반/저장 용기

- 상업적 공급 전량 캐나다 의존
- KHNP(한국수력원자력)와 삼중수소 관련 기술 이전을 통해 세계 2번째로 상업적 가스 판매
- 삼중수소 활용 분야 :
GTLS, 핵융합(ITER), 중성자 발생 장치, 바이오 메디컬, 지질조사 등

2) 삼중수소 자발광체(GTLS)

- ◆ 현황 : 자발광체 생산 시설 구축 및 생산허가를 취득하고 2026년내 생산개시
- ◆ 인증
 - 방사선동위원소 생산허가 취득



Tritium Tube

- 산업용과 군수용으로 구분됨
- 현재 스위스와 캐나다 2개 회사가 시장 점유
- 기존 제품 대비 동일 품질 및 가격 경쟁력, 적기 공급 등 장점을 통해 판매
- GTLS 활용 분야 :
산업용 : 시계/안전표시등/레이저 액세서리 등
군수용 : 전술무기용 야간 조준기/맵 리더 등

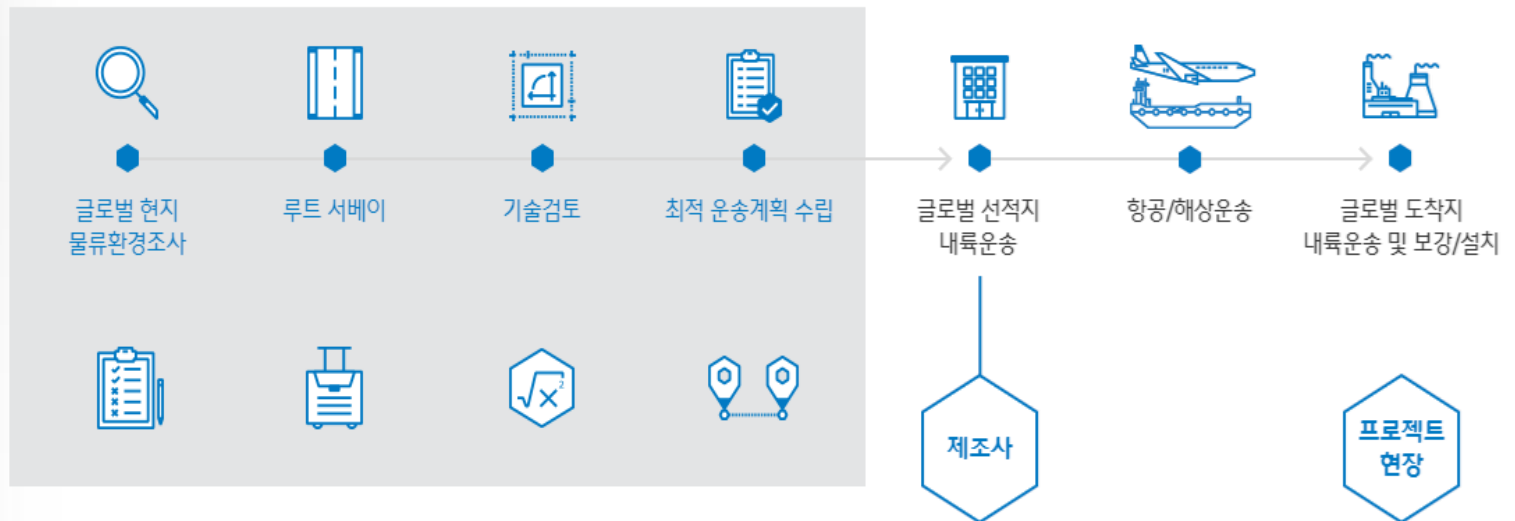
삼도해운

03-3 방사성 물질 운송서비스

당사의 자회사인 삼도해운은 전세계의 원자력 발전소 건설·유지보수 기자재·원자력 연료 운송 등 관련한 다양한 프로젝트 수행경험과 핵심역량을 통해 해상·항공운송은 물론, 글로벌 현장의 내륙운송에 대한 One-Stop 물류 솔루션을 제공 중에 있음.

- ✓ Sea & Air Service : 최적의 해상운송과 신속한 항공운송의 장점만을 결합하여 최상의 솔루션을 제공
- ✓ Point-Point Service : 항공운송과 Trucking을 결합, 원자력 분야 화물을 일정한 지역까지 신속하고 안전하게 운송

TOTAL LOGISTICS SERVICE



New Challenge New Hope New History

새로운 도전과 희망으로 새 역사를 펼쳐 가겠습니다



Ki-Sun Park
CEO
IHSUNG CNI CO., LTD.

#78, Uigwahak 2-ro, Jangan-eup,
Gijang-gun, Busan, Korea
Tel: +82-70-4706-2077 / Fax: +82-51-724-8034